Guía de Actividades **Prácticas Experimentales**

Nro. 001

1. Datos Generales

Nombre del estudiante:	Jose David Orozco Oviedo
Asignatura	Teoría de la programación
Ciclo	Primer ciclo
Unidad	**1**
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	**001**
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 1 de octubre del 2026 al Viernes 2 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo.
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

3. Materiales y reactivos:

- Herramienta de programación visual: Pilas Bloques en línea o Blockly.games

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

- Presentación del objetivo de la práctica.
- Contextualización del problema: Seleccionar 3 ejercicios de herramientas y resolver los retos a través de la programación por bloques.

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial en programación por bloques. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:
Análisis del problema: identificar datos de entrada, proceso y resultados esperados.

Diseño de la solución: organizar la secuencia lógica de instrucciones necesarias para resolver el problema.

Construcción visual del algoritmo: implementar la solución en la herramienta utilizando bloques en orden secuencial.

Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.

Cierre

- Socialización de los resultados obtenidos.
- Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en el diseño y codificación del algoritmo.

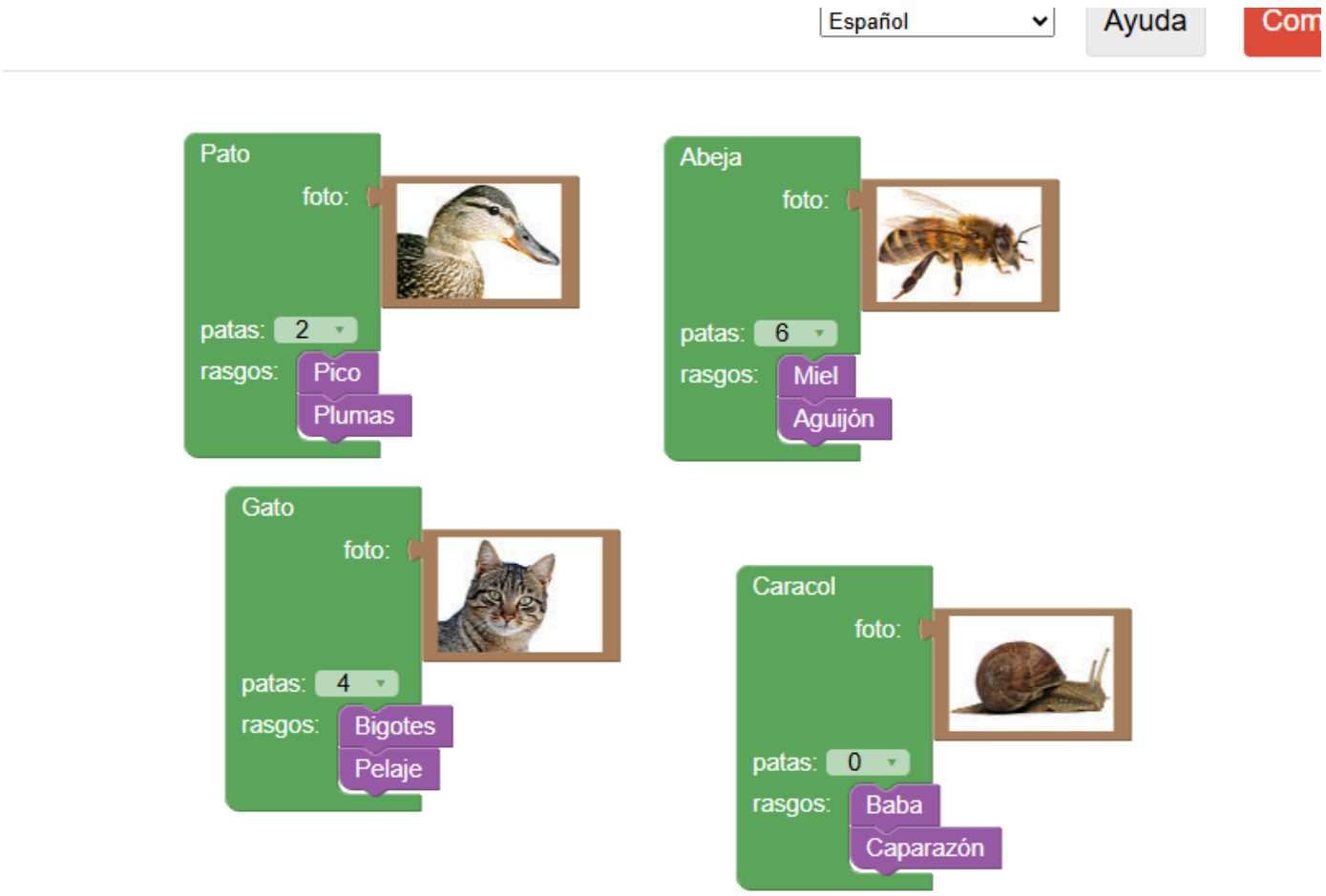
6. Resultados esperados:

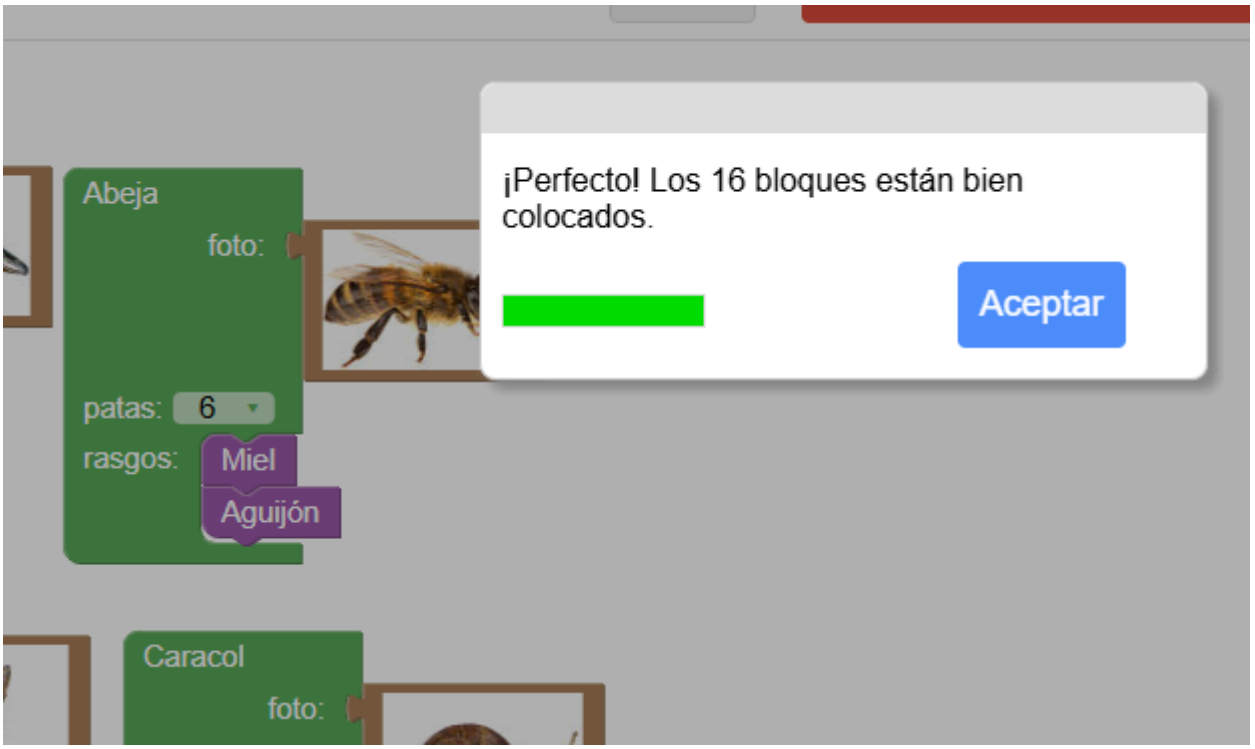
a. EJERCICIO 1

- **Análisis**

Identificamos los datos de entrada y de salida

Los datos de entrada son imágenes y características de distintos tipos de animales, el objetivo Es organizalos dependiendo el tipo de animal y cada una de sus imágenes, características y números de patas. El objetivo es razonar y ordenar los datos de cada animal por medio de un algoritmo que caracteriza a cada uno de ellos.





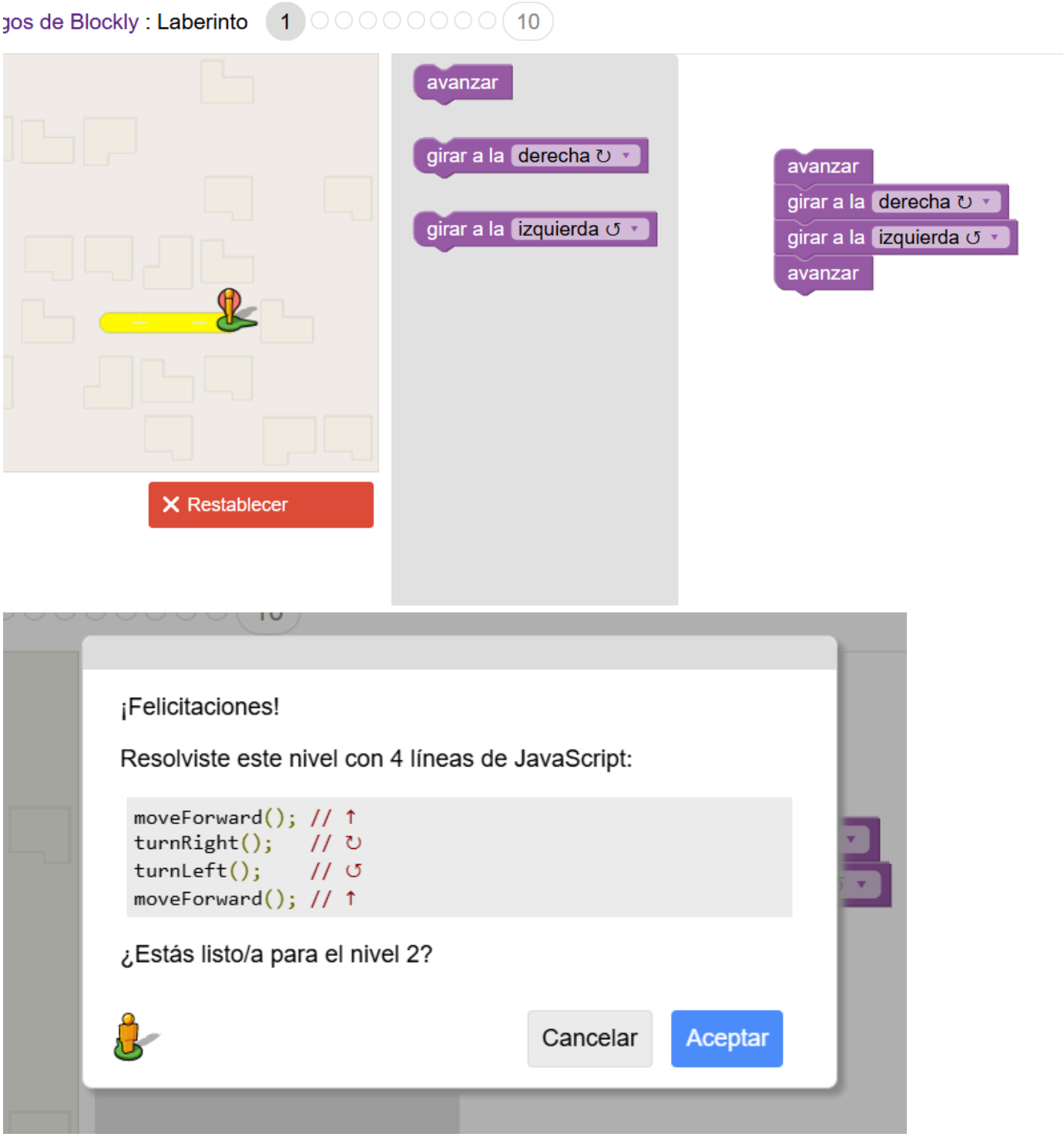
El desarrollo de este ejercicio permitió comprender y entender el orden de algunos algoritmos y cómo determinar el valor o la asignación correcta de cada uno de los datos presentados por este ejercicio.

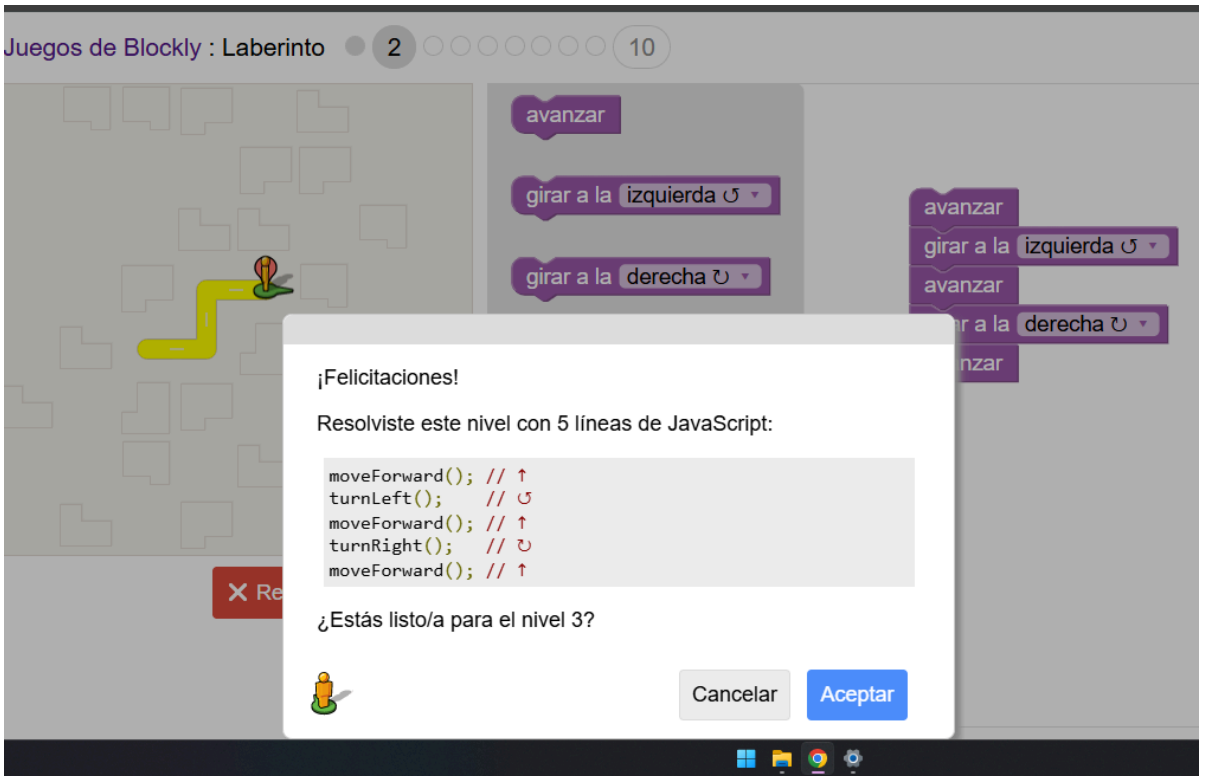
b. EJERCICIO 2

-- Análisis

Identificamos los datos de entrada y de salida

En este ejercicio se nos solicita llegar a un punto en específico haciendo uso de distintos pasos o órdenes que le podemos dar a nuestro personaje, podemos hacer uso de distintos giros y movimientos para llegar hasta el lugar objetivo.



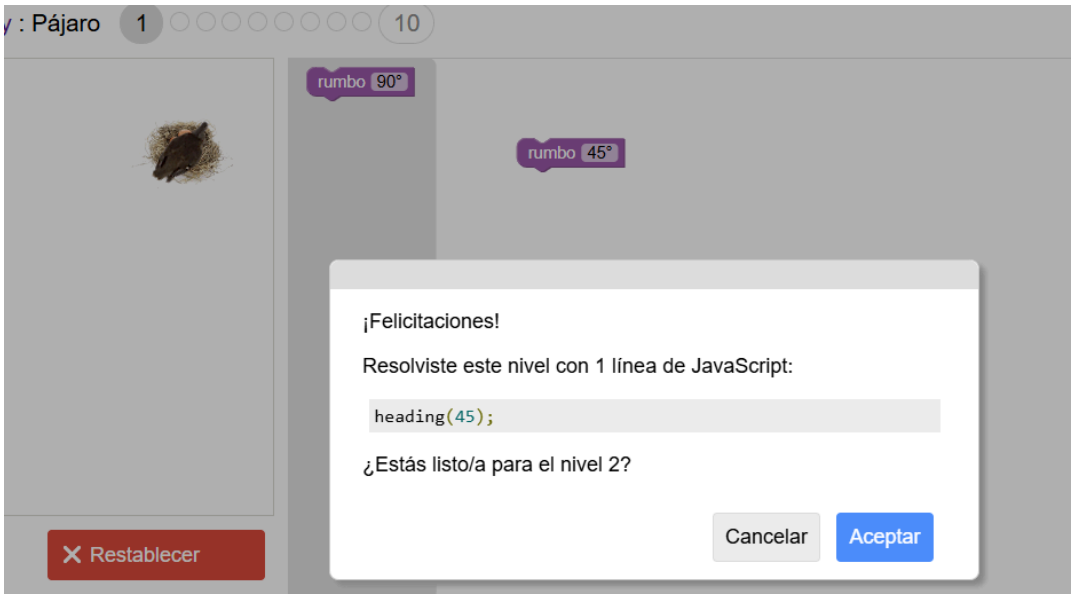


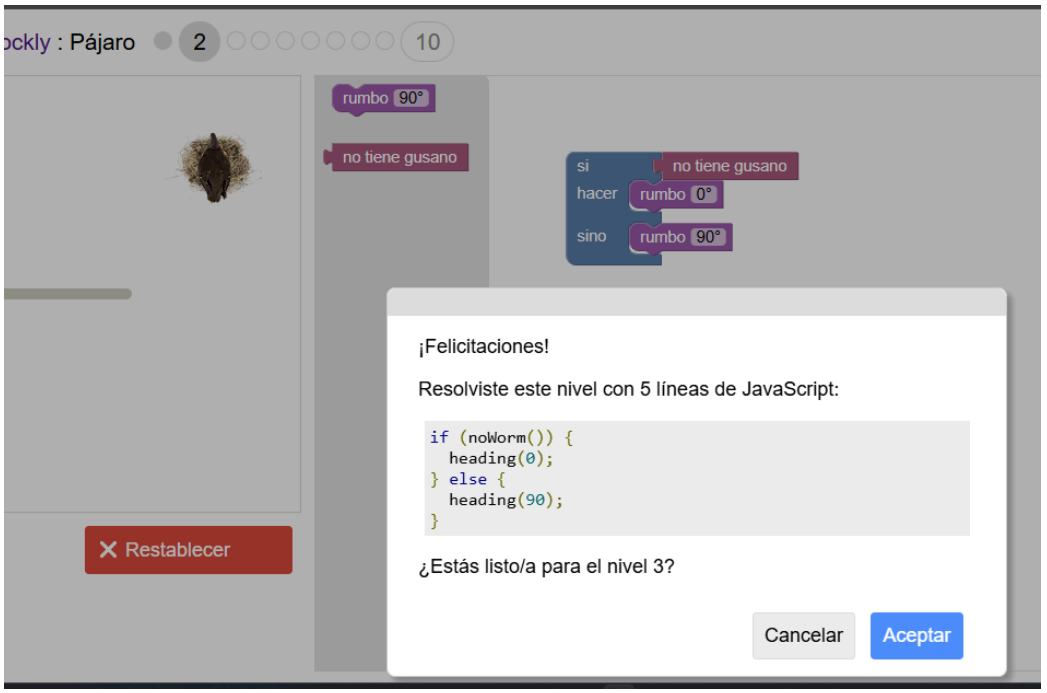


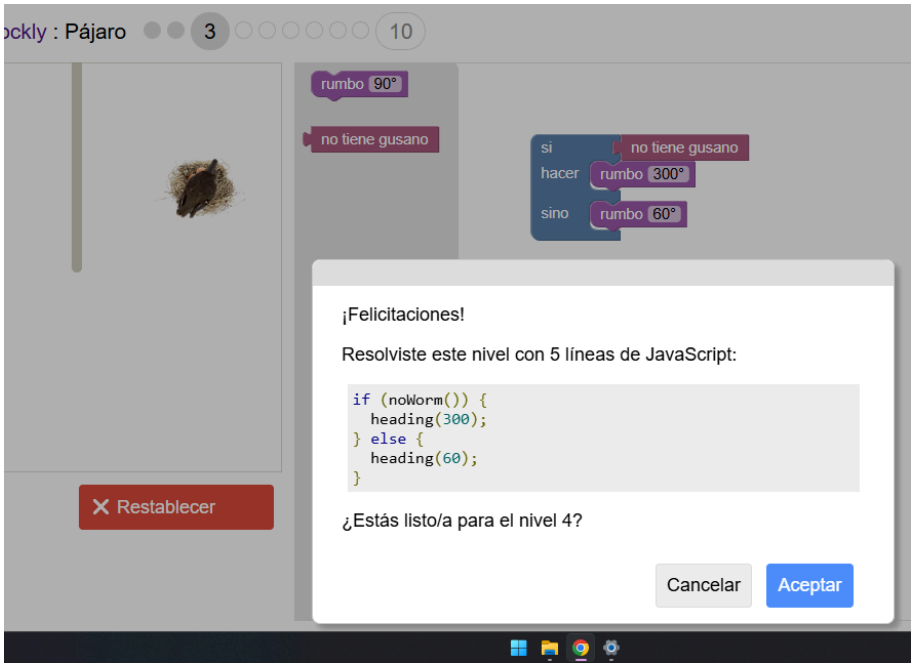
Este ejercicio nos permite entrar más en concepto en lo que es un algoritmo y de qué forma podemos usarlo para resolver distintos tipos de problemas, en este caso el objetivo es llegar a una ubicación, guiando y dando órdenes a un personaje por medio de cuadros que describen las acciones.

c. EJERCICIO 3

En este caso hacemos uso de ordenes de dirección y el uso de condiciones que se deben cumplir para que se realice una acción en especifico, este ejercicio nos ayuda a comprender cómo se puede ordenar una toma de decisiones y ejecutar distintos tipos de actividades.


: Pájaro 1
10
rumbo 90°
rumbo 45°
¡Felicitaciones!
Resolviste este nivel con 1 línea de JavaScript:
heading(45);
¿Estás listo/a para el nivel 2?
Cancelar
Aceptar
Restablecer


ckly : Pájaro 2
10
rumbo 90°
no tiene gusano
si
no tiene gusano
hacer
rumbo 0°
sino
rumbo 90°
¡Felicitaciones!
Resolviste este nivel con 5 líneas de JavaScript:
if (noWorm()) {
heading(0);
} else {
heading(90);
}
¿Estás listo/a para el nivel 3?
Cancelar
Aceptar
Restablecer


ckly : Pájaro 3
10
rumbo 90°
no tiene gusano
si
no tiene gusano
hacer
rumbo 300°
sino
rumbo 60°
¡Felicitaciones!
Resolviste este nivel con 5 líneas de JavaScript:
if (noWorm()) {
heading(300);
} else {
heading(60);
}
¿Estás listo/a para el nivel 4?
Cancelar
Aceptar
Restablecer

En este ejercicio se nos plantea una forma de dirigir un ave hacia su alimento y su nido, en este caso usamos las direcciones en grados y también el uso de condiciones para cumplir una actividad y cambiar de dirección.

6. Recomendaciones:

- Verificación y lectura de errores.
- Buen razonamiento y lectura de problemas.
- Correcto uso de los recursos.

7. Preguntas de Control:

- ¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?

  Cada una de estas fases se entrelazan y dependen para un correcto funcionamiento del sistema, en el caso que alguno falle, el sistema simplemente sería incorrecto o inestable, es decir para la viabilidad de un sistema tiene que existir un correcto y seguro funcionamiento de estas tres partes del sistema.

- ¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?

  El algoritmo secuencial es un algoritmo que lee línea por línea un sistema, es decir va saltando línea por línea y verificando que tiene que hacer un sistema, funciona de forma seguida y en una sola dirección.

- ¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?

  Nos permite entender las bases para la realización de algoritmos y la forma en la que se puede comunicar con el sistema para poder dar órdenes y definir el objetivo que tiene que conseguir un algoritmo.

8. Link GitHub código en C

https://github.com/jose17754/Teo_Prog_U1/tree/e6c0dfd6f9b3b64977ac3fcb7efc74cad7a160af/Unidad_1/Portafolio/APE_001

Declaración de autoría

Declaro que el presente trabajo es de mi **autoría**, que **no se utilizó inteligencia artificial** (ni otra herramienta generadora de contenido) ni copia de terceros para su elaboración, y que conozco y acepto las sanciones establecidas en el reglamento institucional en caso de incumplimiento.



Firma del estudiante

Docente